TLC｜精華① 翻譯座標：平面上的賽跑：溶劑前緣是尺，誰被板子抓得緊，誰的 Rf 就小

讀法：左邊沿四站走一次 TLC，零件掛在站上；右上是換一塊板就換一套排序（誰 Rf 最小）；右下是呈色劑要分子身上有什麼把柄

四站：點一滴樣，到交出一個 Rf

M01 先定問題：鑑別、限量、回收還是放射純度？

- 原料藥**不純物確認**（PIC/S GMP 四選項）→ **薄層層析法（TLC）**：能分開斑點、和參考並排比
- **放射化學純度** → **TLC**（Radio-TLC：分開化學形式 → 讀各區活性）
- **揮發性藥物（麻醉劑）**：開放點樣、乾燥時會跑掉 → **TLC 不適合定量**；題本也說**精油不適合 TLC**

▼

M02 準備與測量：板、點樣、展開

源 展開劑靠**毛細作用** 上爬　樣 點樣線**高於** 液面　選 薄板（矽膠或逆相）

- 移動相靠**毛細作用**前進（**不是吸附、濾過、潤濕**）
- **Silica gel G**：G＝**石膏（$CaSO_4$，題本 13%）黏合劑**，**不是 methylcellulose**；H＝無黏合劑；**GF254**＝黏合劑＋254 nm 螢光劑
- 常用板材：Silica gel G、**Cellulose**、**Kieselguhr G**；**Agarose 不是**
- 加厚薄層 → **半製備**；可上升、**下降**、水平展開

▼

M03 讀訊號：位置與顏色

測 UV 254／365 nm、呈色劑、碘蒸氣

- **Rf＝斑點中心距離 ÷ 溶劑前緣距離**，兩段都從起始線量；0～1、無單位
- **254 nm**：F254 背景發光，吸光物質遮住 → **暗點**（螢光淬滅）；**365 nm**：物質或衍生物自己發**螢光亮點**

▼

M04 核對結論：同板比參考

算 Rf、限量比

- 同板、同條件比參考品；**同 Rf 只支持、不證明**同一物（可能共同移行）
- 限量試驗比的是**點上去的質量 C×V**；斑點位置不給含量

走一次：檢品和參考同板

- 前緣 8 cm；檢品兩點 2、4 cm；參考品 4 cm → Rf **0.25、0.50**；參考 **0.50**
- 0.50 那點和參考相符（再加顯色相符，支持是同一物）；0.25 是另一個成分，**跑得低不代表含量少**

換一塊板，就換一套排序：誰的 Rf 最小　抓得緊＝走得短＝Rf 小

系統	板抓住誰	題本答案（Rf 最小）	推理
矽膠（正相）	極性大、能氫鍵	極性 Y > Z > X → **Rf：X > Z > Y**	Si–OH 抓極性者；**加極性溶劑**（EtOAc 比例↑）讓斑點上移
矽膠＋n-BuOH–AcOH–H_2O（5:1:5）	側鏈 OH	胺基酸：**serine** 最小	極性 Ser > Met > Ala > Leu；leucine 側鏈最疏水，跑最遠
矽膠＋DCM–乙醚–MeOH–H_2O（77:15:8:1.2）	鹽型、OH	類固醇：**hydrocortisone sodium phosphate** 最小	可解離磷酸鹽最極性 > hydrocortisone > **acetate**（21-OH 酯化）> testosterone propionate
Kieselguhr G＋液態石蠟（逆相），乙酸展開	疏水、長鏈飽和	脂肪酸：**stearic acid（硬脂酸 $C_{18}H_{36}O_2$）** 最小	石蠟才是保留相；題本極性：硬脂酸 < 油酸 < 次亞麻油酸 < 棕櫚酸
矽烷化矽膠（逆相）	疏水	—	表面 Si–OH 被蓋掉 → 極性降低
加酸或鹼	看解離	ibuprofen：EtOAc **0.54** → EtOAc／MeOH／強氨 80:10:10 **0.18**	改了不只 pH；不能只套溶劑極性口號

偵測 × 分子要有的把柄　先找反應對象，再背指定顏色

試劑／方法	對象（把柄）	看到什麼	考點
Ninhydrin	胺基酸、一級／二級胺、胺基醣	紫色系點	**gentamicin**（胺醣類抗生素）、**aprotinin**（胜肽）；**併用 Dragendorff** 篩含氮藥物；**一級胺黃點、三級胺粉紅**都錯
Alkaline tetrazolium blue	**皮質類固醇**（可還原）	白底藍點	**產生紅色斑點**錯
20～50% H_2SO_4／EtOH	固醇、皮質類固醇	加熱 → **螢光**	噴灑加熱後在 365 nm 看螢光
Iodine vapor	多數有機物（脂溶）	暫時著色	**可逆**、會褪 → **最不影響回收**
$KMnO_4$	可氧化物（不飽和、醣）	氧化呈色	氧化會改掉分析物 → 不利回收
Anisaldehyde	萜類	呈色	常用定位試劑
Bromothymol blue	**Lipid（脂質）**	—	103-2 指定配對
10% HCl（單獨）	—	—	**一般不作 TLC 顯色劑**

空格也是答案

- 不吸 254 nm、又不呈色 → 板上**沒點不等於沒藥**；換呈色或衍生化
- 顏色深淺不能跨物質比含量；**放射純度讀活性，不讀 UV 亮度**

錨點：板材 × 舊講義藥例

- Silica gel H＋指示劑：levamisole　・　GF254：methylprednisolone　・　Cellulose：tetracyclines
- 矽烷化矽膠：penicillins　・　KOH 處理矽膠：弱鹼性藥　・　Kieselguhr G＋液態石蠟：脂肪酸、不揮發油

一句話：溶劑靠毛細作用爬上板，分子被板抓得越緊走得越短；Rf＝斑點距離 ÷ 前緣距離，再用 UV 或呈色劑讓看不見的點現形。

對應五軸：① 適配＝TLC 該不該用、板材、呈色劑 × 把柄　② 位置＝Rf、正相與逆相的排序　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

TLC｜精華② 驗證座標：斑點的位置靠溶劑和解離調，形狀靠點樣量和槽飽和，量靠點上去的 C×V

讀法：左上是轉一個旋鈕 Rf 和斑點怎麼變；左下是母式與算好的例子；右邊是寬度與騙子、回收與升級、最小對

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動　↑ 增加　↓ 減少　— 不變

旋鈕	Rf	斑點	考點
正相：展開劑極性↑	↑	—	溶劑和分析物搶矽膠表面；目的是**拉開**斑點，不是全推到頂
改用逆相板	順序大致相反		疏水者留久；不保證每組都完全反序
加酸／鹼	可變	拖尾可改善	改變解離與表面作用；用實測數據判
點樣量過多、點太大		**拖尾、變大**	先降點樣量；**不要直接判成新雜質**
點樣未乾就展開		起始帶變寬	每次點完乾燥再展開
展開槽未飽和	不穩	前緣歪、邊緣效應	密閉槽先讓溶劑蒸氣飽和
液面淹過點樣線		樣品溶進槽	降低液面、重點重跑
前緣沒標就吹乾	算不出		前緣先標再乾燥；不能猜 b
板的水分、活性	可變		同板並排比參考，不拿別次的 Rf 當常數
加厚薄層		承載↑	**半製備**；厚不等於分得好
HPTLC（細而均一顆粒）		較窄	重現性好；搭掃描儀＋校正才定量
2D：乾燥後轉 90°			換第二溶劑，救第一方向的重疊

母式＋算好的例子

Rf　**Rf＝a／b（同起始線）**
前緣 8 cm；斑點 2、4 cm → **0.25、0.50**；參考 4 cm → 0.50

從板底量　**a＝y點−y₀；b＝y前緣−y₀**
原點 1.5、斑點 5.5、前緣 9.5 → 4／8＝0.50（**不是 5.5／9.5**）

100Rf（hRf）　**Rf＝hRf／100**
表上 54 → 0.54；18 → 0.18

點樣質量　**m＝C×V；1% w/v＝1 g／100 mL**
4% w/v＝40 mg/mL；點 10 µL → 0.40 mg＝400 µg

限量下限　**P＝(C標×V標)／(C檢×V檢)×100%**
codeine：檢品 4% w/v、比較液 **0.04%**，同體積 → 0.04／4×100%＝**1%**

反求比較液　**C標＝(P／100%)×C檢**
要代表 1.5%：0.015×4%＝**0.06% w/v**

放射化學純度　**目的形式活性 ÷ 總活性 ×100%**
92 Bq＋8 Bq → 92／100＝**92%**

掃描定量　**S＝s・m＋S₀ → m＝(S−S₀)／s**
S＝9、s＝2、S₀＝1 → **4 µg**；Rf 不進這條式

寬度與騙子：斑點變胖、讀數被騙

- **拖尾**：過載、點樣未乾、解離中的酸鹼、表面活性點；**看到拖尾就說極性高**不夠
- **前緣歪**：槽未飽和、板邊緣蒸發；前緣越出板頂就**量不到 b**
- **共同移行**：mefenamic acid 和 ibuprofen 在 EtOAc 都是 0.54 → 換溶劑或 2D 才分得開
- **限量讀錯**：答 0.04% 是溶液濃度；題目問的是相對檢品的 **1%**；體積不同時要乘體積比

要回收、要定量時怎麼選

- 要回收：選**碘蒸氣**（可逆、會褪），定位後刮下、萃取；ninhydrin、tetrazolium、$KMnO_4$ 都會反應掉分析物
- 要定量：**HPTLC＋自動點樣＋densitometer**，用同物質標準校正
- 要放射純度：**Radio-TLC**，讀活性（Bq），不看顏色
- 揮發性藥物要定量：改 **GC**；TLC 開放乾燥會流失

最小對：只差一個變數

矽膠（正相）	↔ **液態石蠟（逆相）**	極性者 Rf 小 ↔ 疏水者 Rf 小
254 nm 暗點	↔ **365 nm 亮點**	背景螢光被遮 ↔ 物質自己發光
Tetrazolium blue	↔ **H_2SO_4／EtOH 加熱**	皮質類固醇藍點 ↔ 固醇螢光
碘蒸氣	↔ **反應型呈色劑**	可逆、可回收 ↔ 改掉分析物
Silica gel G	↔ **Silica gel H**	含石膏黏合劑 ↔ 不含
Rf	↔ **C×V**	位置（是誰）↔ 點上去的量（多少）
RCP	↔ **核種純度**	化學形式的活性比 ↔ 是哪個核種
TLC	↔ **HPTLC**	顆粒細、均一 → 斑點窄、可定量

題本答案和化學原理不完全一致的地方

- 「精油不適合 TLC」是題本口徑；精油其實有 HPTLC 鑑別法
- Ninhydrin 顏色：題本附圖寫三級胺黃、舊檔寫二級胺黃；一般**一級、二級胺**才反應，不背三級胺黃
- PIC/S GMP 題選 TLC 是四選一；GMP 只要求方法合適並經確認，不限定 TLC
- 長波 UV：題本與常用燈 **365 nm**，舊表寫 360 nm

錨點（直接記）

- UV **254 nm** 暗點、**365 nm** 螢光　・　G＝石膏 **$CaSO_4$ 13%**　・　限量 **0.04／4 → 1%**
- 溶劑極性（舊表）：水 > 乙酸 > ACN > MeOH ≈ 丙酮 > EtOAc > $CHCl_3$ > DCM > 乙醚 > n-hexane

一句話：位置靠溶劑和解離調，形狀靠點樣量和槽飽和，含量要回到點上去的 C×V 或同物質校正，Rf 本身不給量。

對應五軸：③ 寬度＝拖尾、前緣歪、HPTLC　④ 換量＝C×V 限量、放射化學純度、掃描校正　⑤ 條件＝展開劑極性、酸鹼、點樣量、槽飽和